FPolicy 外部エンジンの設定を計画します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-external-engine-config-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy 外部エンジンの設定を計画します 1
FPolicy 外部エンジンの設定を計画します 1
追加情報 SSL 認証接続を使用するための FPolicy 外部エンジンの設定について 7
ID が保持されない設定の SVM ディザスタリカバリ関係では、証明書がレプリケートされません 8
MetroCluster および SVM ディザスタリカバリ設定を含むクラスタ対象 FPolicy 外部エンジンの制限事項 8
FPolicy 外部エンジンの設定ワークシートに記入します 9

FPolicy 外部エンジンの設定を計画します

FPolicy 外部エンジンの設定を計画します

FPolicy 外部エンジンを設定する前に、外部エンジンを作成することの意味を理解し、使用可能な設定パラメータを理解する必要があります。この情報は、各パラメータに設定する値を決定するのに役立ちます。

FPolicy 外部エンジンの作成時に定義される情報

外部エンジンの設定では、外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への接続を作成および管理するために FPolicy が必要とする、次のような情報を定義します。

- SVM 名
- エンジン名
- FPolicy サーバへの接続時に使用するプライマリおよびセカンダリ FPolicy サーバの IP アドレスと TCP ポート番号
- エンジンタイプが非同期か同期か
- ノードと FPolicy サーバ間の接続を認証する方法

  相互 SSL 認証を設定することを選択した場合は、 SSL 証明書情報を提供するパラメータも設定する必要があります。

- 各種の高度な権限設定を使用して接続を管理する方法

  これには、タイムアウト値、リトライ値、キープアライブ値、最大要求値、送信および受信バッファサイズ値、セッションタイムアウト値などを定義するパラメータが含まれます。

。 `vserver fpolicy policy external-engine create` コマンドは、FPolicy外部エンジンの作成に使用します。

外部エンジンの基本パラメータ

次に示す FPolicy 基本設定パラメータの一覧は、構成を計画するのに役立ちます。

情報のタイプ	オプション
SVM この外部エンジンに関連付ける SVM の名前を指定します。 各 FPolicy 設定は、単一の SVM 内で定義されます。FPolicy ポリシーの構成要素となる外部エンジン、ポリシーイベント、ポリシーのスコープ、およびポリシーを、すべて同じ SVM に関連付ける必要があります。	`-vserver vserver_name`

_ エンジン名 _ 外部エンジンの設定に割り当てる名前を指定します。FPolicy ポリシーを作成した場合、あとで外部エンジンの名前を指定する必要があります。これにより、外部エンジンがポリシーに関連付けられます。 この名前に指定できる文字数は最大 256 文字です。 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定で外部エンジンの名前を設定する場合、この名前は最大 200 文字にする必要があります。 名前には、次の ASCII 文字の任意の組み合わせを含めることができます。 • a から z • A から Z • 0 から 9 • 「_」、「」-`", and “.”	-engine-name engine_name
プライマリ FPolicy サーバ _ 所定の FPolicy ポリシーに関してノードが送信する通知の宛先となるプライマリ FPolicy サーバを指定します。IP アドレスをカンマで区切って指定します。 複数のプライマリサーバの IP アドレスを指定した場合、 SVM が参加しているすべてのノードに、ポリシーが有効にされたときに指定されたすべてのプライマリ FPolicy サーバへの制御接続が作成されます。複数のプライマリ FPolicy サーバを設定した場合、通知は各 FPolicy サーバにラウンドロビン方式で送信されます。 外部エンジンが MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定で使用されている場合は、ソースサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスをプライマリサーバとして指定する必要があります。デスティネーションサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスは、セカンダリサーバとして指定する必要があります。	-primary-servers `IP_address`はい。
ポート番号 _ FPolicy サービスのポート番号を指定します。	-port integer

_ セカンダリ FPolicy サーバ _ 所定の FPolicy ポリシーに関して、ファイルアクセスイベントの送信先となるセカンダリ FPolicy サーバを指定します。IP アドレスをカンマで区切って指定します。 セカンダリサーバは、いずれのプライマリにも到達できない場合にのみ使用されます。ポリシーが有効になっている場合はセカンダリサーバへの接続が確立されますが、通知はいずれのプライマリサーバにも到達できない場合にのみセカンダリサーバに送信されます。複数のセカンダリ FPolicy サーバを設定した場合、通知は各 FPolicy サーバにラウンドロビン方式で送信されます。	`-secondary-servers` `IP_address`はい。
_ 外部エンジンタイプ _ 外部エンジンが同期モードで動作するか非同期モードで動作するかを指定します。デフォルトでは、 FPolicy は同期モードで動作します。 に設定すると `synchronous`ファイル要求処理ではFPolicyサーバに通知が送信されますが、その後FPolicyサーバから応答を受信するまでは通知は送信されません。この時点で、 FPolicy サーバからの応答が要求されたアクションを許可するかどうかによって、要求フローが続行されるか処理が拒否されるかが決まります。 に設定すると `asynchronous`ファイル要求処理は、FPolicyサーバに通知を送信したあとも続行します。	`-extern-engine-type` `external_engine_type` このパラメータには、次のいずれかの値を指定できます。 • `synchronous` • `asynchronous`
_SSL オプションを使用して FPolicy サーバと通信します FPolicy サーバとの通信のための SSL オプションを指定します。これは必須パラメータです。次の情報に基づいて、いずれかのオプションを選択できます。 • に設定すると `no-auth`認証は行われません。 通信リンクは TCP を介して確立されます。 • に設定すると `server-auth`SVMは、SSLサーバ認証を使用してFPolicyサーバを認証します。 • に設定すると `mutual-auth`では、SVMとFPolicyサーバの間で相互認証が行われ、SVMはFPolicyサーバを認証し、FPolicyサーバはSVMを認証します。 相互SSL認証を設定する場合は、も設定する必要があります `-certificate-common-name`、 `-certificate-serial`および `-certifcate-ca` パラメータ	`-ssl-option` {`no-auth`
`server-auth`	`mutual-auth`}

_ 証明書 FQDN またはカスタム共通名 _ SVM と FPolicy サーバ間の SSL 認証が設定されている場合、使用される証明書の名前を指定します。証明書の名前は、 FQDN またはカスタム共通名として指定できます。 を指定する場合 `mutual-auth` をクリックします `-ssl-option` パラメータを使用する場合は、に値を指定する必要があります `-certificate-common-name` パラメータ	`-certificate-common-name text`
証明書シリアル番号 _ SVM と FPolicy サーバ間の SSL 認証が設定されている場合、認証に使用される証明書のシリアル番号を指定します。 を指定する場合 `mutual-auth` をクリックします `-ssl-option` パラメータを使用する場合は、に値を指定する必要があります `-certificate-serial` パラメータ	`-certificate-serial text`
_ 認証局 _ SVM と FPolicy サーバ間の SSL 認証が設定されている場合、認証に使用される証明書の CA 名を指定します。 を指定する場合 `mutual-auth` をクリックします `-ssl-option` パラメータを使用する場合は、に値を指定する必要があります `-certificate-ca` パラメータ	`-certificate-ca text`

外部エンジンの詳細オプション

高度な FPolicy 設定パラメータの次の表は、高度なパラメータを使用して設定をカスタマイズするかどうかを計画する際に使用できます。これらのパラメータは、クラスタノードと FPolicy サーバ間の通信動作を変更するために使用します。

情報のタイプ	オプション

_ リクエストをキャンセルするためのタイムアウト _ 時間間隔を時間単位で指定します (h）、分 (m）、または秒 (`s`ノードはFPolicyサーバからの応答を待機します。 タイムアウト間隔が経過すると、ノードは FPolicy サーバにキャンセル要求を送信します。その後、ノードから代替 FPolicy サーバに通知が送信されます。このタイムアウトは、応答しない FPolicy サーバを処理するのに役立ちます。これにより SMB / NFS クライアントの応答を向上させることができます。また、通知要求がパフォーマンスの低い、またはダウンした FPolicy サーバから代替 FPolicy サーバへ移されているため、タイムアウトによってリクエストをキャンセルすることは、システムリソースを解放するのに役立ちます。 この値の範囲はです 0 から 100。値がに設定されている場合 0`オプションは無効になり、キャンセル要求メッセージはFPolicyサーバに送信されません。デフォルトはです `20s。	-reqs-cancel-timeout integer[h
m	s]
_ 要求を破棄するためのタイムアウト _ タイムアウトを時間単位で指定します (h）、分 (m）、または秒 (s）をクリックして、要求を中止します。 この値の範囲はです 0 から 200。	-reqs-abort-timeout ` `integer[h
m	s]
ステータス要求の送信間隔 _ 間隔を時間単位で指定します (h）、分 (m）、または秒 (s）をクリックすると、FPolicyサーバにステータス要求が送信されます。 この値の範囲はです 0 から 50。値がに設定されている場合 0`オプションは無効になり、ステータス要求メッセージはFPolicyサーバに送信されません。デフォルトはです `10s。	-status-req-interval integer[h
m	s]
FPolicy サーバの未処理要求の最大数 _ FPolicy サーバのキューに登録できる未処理要求の最大数を指定します。 この値の範囲はです 1 から 10000。デフォルトはです 500。	-max-server-reqs integer

_ 応答しない FPolicy サーバを切断するタイムアウト _ 時間間隔を時間単位で指定します (h）、分 (m）、または秒 (s）をクリックすると、FPolicyサーバへの接続が終了します。 FPolicy サーバのキューに許容される最大要求数が含まれていて、タイムアウト期間内に応答がない場合のみ、タイムアウト期間が経過したあとに接続を終了します。許可される要求の最大数はどちらかです 50 （デフォルト）またはで指定された番号 max-server-reqs- パラメータ この値の範囲はです 1 から 100。デフォルトはです 60s。	-server-progress -timeout integer[h
m	s]
FPolicy サーバにキープアライブメッセージを送信する間隔 _ 時間間隔を時間単位で指定します (h）、分 (m）、または秒 (s）をクリックすると、FPolicyサーバにキープアライブメッセージが送信されます。 キープアライブメッセージはハーフオープン接続を検出します。 この値の範囲はです 10 から 600。値がに設定されている場合 0`オプションは無効になり、キープアライブメッセージはFPolicyサーバに送信されません。デフォルトはです `120s。	-keep-alive-interval- integer[h
m	s]
最大再接続試行回数 _ 接続が切断されたあと、 SVM が FPolicy サーバへの再接続を試行できる最大回数を指定します。 この値の範囲はです 0 から 20。デフォルトはです 5。	-max-connection-retries integer
受信バッファサイズ _ FPolicy サーバの接続ソケットの受信バッファサイズを指定します。 デフォルト値は 256KB に設定されています。値が 0 に設定されている場合、受信バッファのサイズはシステムによって定義されている値に設定されます。 たとえば、ソケットのデフォルト受信バッファサイズが 65 、 536 バイトの場合、この調整可能な値を 0 に設定すると、ソケットのバッファサイズは 65 、 536 バイトに設定されます。デフォルト値以外の任意の値を使用して、受信バッファのサイズ（バイト単位）を設定できます。	-recv-buffer-size integer

送信バッファサイズ _ FPolicy サーバの接続ソケットの送信バッファサイズを指定します。 デフォルト値は 256KB に設定されています。値が 0 に設定されている場合、送信バッファのサイズはシステムによって定義されている値に設定されます。 たとえば、ソケットのデフォルト送信バッファサイズが 65 、 536 バイトの場合、この調整可能な値を 0 に設定すると、ソケットのバッファサイズは 65 、 536 バイトに設定されます。デフォルト値以外の任意の値を使用して、送信バッファのサイズ（バイト単位）を設定できます。	`-send-buffer-size integer`
_ 再接続中にセッション ID を消去するためのタイムアウト _ 間隔を時間単位で指定します (`h`）、分 (`m`）、または秒 (`s`）をクリックすると、再接続の試行時にFPolicyサーバに新しいセッションIDが送信されます。 ストレージコントローラとFPolicyサーバとの間の接続が終了して、で再接続が行われた場合 `-session-timeout` 間隔：古い通知に対する応答を送信できるように、古いセッションIDがFPolicyサーバに送信されます。 デフォルト値は10秒に設定されています。	`-session-timeout [integerH][integerM][integerS]`

追加情報 SSL 認証接続を使用するための FPolicy 外部エンジンの設定について

SSL サーバへの接続時に追加情報を使用するように FPolicy 外部エンジンを設定する場合は、いくつかの FPolicy を把握しておく必要があります。

SSL サーバ認証

SSL サーバ認証用の FPolicy 外部エンジンを設定する場合には、外部エンジンを作成する前に、 FPolicy サーバ証明書の署名を行った認証局（ CA ）のパブリック証明書をインストールする必要があります。

相互認証

Storage Virtual Machine （ SVM ）のデータ LIF を外部 FPolicy サーバに接続する際に SSL 相互認証を使用するように FPolicy 外部エンジンを設定する場合は、外部エンジンを作成する前に、次の手順を実行します。 FPolicy サーバ証明書に署名した CA のパブリック証明書を、 SVM の認証用のパブリック証明書およびキーファイルとともにインストールする必要があります。インストールした証明書を FPolicy ポリシーが使用している間は、この証明書を削除しないでください。

FPolicy が相互認証に使用している間に証明書を削除すると、その証明書を使用する、無効になった FPolicy ポリシーを再度有効にすることはできません。この状況では、同じ設定で証明書を新規作成して SVM にインストールしても、 FPolicy ポリシーを再度有効にすることはできません。

証明書が削除されている場合は、新しい証明書をインストールして、その新しい証明書を使用する FPolicy 外

部エンジンを新規作成し、 FPolicy ポリシーを変更して再度有効にする FPolicy ポリシーに、新しい外部エンジンを関連付ける必要があります。

SSL の証明書をインストールします

FPolicyサーバ証明書への署名に使用したCAのパブリック証明書は、を使用してインストールします `security certificate install` コマンドにを指定します `-type` パラメータをに設定します `client-ca`。SVMの認証に必要な秘密鍵とパブリック証明書は、を使用してインストールします `security certificate install` コマンドにを指定します `-type` パラメータをに設定します `server`。

ID が保持されない設定の SVM ディザスタリカバリ関係では、証明書がレプリケートされません

FPolicy サーバへの接続確立時の SSL 認証に使用されるセキュリティ証明書は、 ID が保持されない設定の SVM ディザスタリカバリ先に複製されません。SVM 上の FPolicy 外部エンジンの設定は複製されますが、セキュリティ証明書は複製されません。セキュリティ証明書をデスティネーションに手動でインストールする必要があります。

SVMディザスタリカバリ関係を設定するときにに選択した値 `-identity-preserve` のオプション `snapmirror create` コマンドは、デスティネーションSVMにレプリケートされる設定の詳細を決定します。

を設定した場合は `-identity-preserve` オプションをに設定します `true` （ID保持）。セキュリティ証明書の情報を含むFPolicy設定の詳細がすべてレプリケートされます。セキュリティ証明書をデスティネーションにインストールする必要があるのは、オプションをに設定した場合だけです `false` （非ID保持）。

MetroCluster および SVM ディザスタリカバリ設定を含むクラスタ対象 FPolicy 外部エンジンの制限事項

クラスタを対象とした FPolicy 外部エンジンは、クラスタ Storage Virtual Machine （ SVM ）をそのエンジンに割り当てることで作成できます。ただし、クラスタ対象の外部エンジンを MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定で作成する場合は、 SVM が FPolicy サーバとの外部通信で使用する認証方式を選択する際にある種の制限が存在します。

外部 FPolicy サーバの作成時に選択できる認証オプションは、認証なし、 SSL サーバ認証、 SSL 相互認証の 3 つです。外部 FPolicy サーバがデータ SVM に割り当てられている場合は認証オプションを選択する際の制限事項はありませんが、クラスタ対象の FPolicy 外部エンジンを作成する際には制限事項があります。

設定	許可されるかどうか
MetroCluster または SVM ディザスタリカバリと、認証を行わないクラスタ対象 FPolicy 外部エンジン（ SSL 未設定）	はい。
MetroCluster または SVM ディザスタリカバリと、 SSL サーバ認証または SSL 相互認証を行うクラスタ対象 FPolicy 外部エンジン	いいえ

- SSL 認証を行うクラスタ対象 FPolicy 外部エンジンが存在し、 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定を作成する場合は、認証をまったく使用しないようにこの外部エンジンを変更するか、 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定を作成する前に外部エンジンを削除する必要があります。
- MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定がすでに存在する場合は、 ONTAP により、 SSL 認証を行うクラスタ対象 FPolicy 外部エンジンの作成が阻止されます。

FPolicy 外部エンジンの設定ワークシートに記入します

このワークシートを使用して、 FPolicy 外部エンジンの設定プロセス中に必要となる値を記録できます。パラメータ値が必須の場合は、外部エンジンを設定する前に、そのパラメータに使用する値を決定する必要があります。

外部エンジンの基本的な設定に関する情報

外部エンジンの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

情報のタイプ	必須	含める	値を入力します
Storage Virtual Machine （ SVM ）名	はい。	はい。	
エンジン名	はい。	はい。	
プライマリ FPolicy サーバ	はい。	はい。	
ポート番号	はい。	はい。	
セカンダリ FPolicy サーバ	いいえ		
外部エンジンタイプ	いいえ		
外部 FPolicy サーバとの通信のための SSL オプション	はい。	はい。	
証明書の FQDN またはカスタム共通名	いいえ		
証明書のシリアル番号	いいえ		
認証局	いいえ		

外部エンジンの詳細パラメータに関する情報

外部エンジンを詳細パラメータで設定するには、 advanced 権限モードで設定コマンドを入力する必要があります。

情報のタイプ	必須	含める	値を入力します
要求をキャンセルするためのタイムアウト	いいえ		
要求を破棄するためにタイムアウトしました	いいえ		
ステータス要求の送信間隔	いいえ		
FPolicy サーバの未処理要求の最大数	いいえ		
応答しない FPolicy サーバを切断するタイムアウト	いいえ		
FPolicy サーバへのキープアライブメッセージの送信間隔	いいえ		
再接続の最大試行回数	いいえ		
受信バッファサイズ	いいえ		
送信バッファサイズ	いいえ		
再接続時にセッション ID を破棄するためのタイムアウト	いいえ		

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。